

Guía del Docente

Cómo usar LevelUp-ELO para acompañar a tus estudiantes

LevelUp-ELO es una plataforma de práctica matemática adaptativa que ajusta la dificultad de cada pregunta según el desempeño del estudiante, usando un sistema ELO vectorial por tópico. Como docente, tienes acceso a un panel completo para crear grupos, monitorear el progreso, revisar procedimientos y crear exámenes manuales.

Acceso

URL: luislevelupelo.vercel.app · Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si te registras como docente por primera vez, tu cuenta queda **pendiente de aprobación** por el administrador antes de poder ingresar.

1. Panel principal (Dashboard)

Al iniciar sesión llegas al Dashboard. En la parte superior verás cuatro tarjetas con indicadores rápidos:

- **Active groups** — número total de grupos que has creado.
- **Students** — estudiantes activos repartidos entre tus grupos.
- **Average ELO** — promedio de ELO global de todos tus estudiantes.
- **Average accuracy** — % de respuestas correctas global de tus grupos.

Debajo verás tres pestañas:

- **Students** — tabla con tus estudiantes, ELO, intentos, accuracy y última actividad. Puedes filtrar por grupo, nivel y buscar por nombre.
- **Ranking** — ordenamiento por ELO global o por curso.
- **Metrics** — tiempo promedio, tasa de abandono, distribución horaria de intentos, gráfico de actividad diaria y desglose por tópico.

Detalle de un estudiante

Haz clic en cualquier fila de la tabla *Students* para abrir su ficha completa: historial de intentos, gráfico de ELO por curso, conversaciones con KatIA, procedimientos enviados y la posibilidad de pedir un análisis con IA (requiere API key).

2. Gestión de grupos

Los grupos son la unidad básica para organizar a tus estudiantes. Ve a **Groups** en el sidebar.

Crear un grupo nuevo

1. Click en **+ New group**.
2. Elige el curso (Álgebra Básica, Cálculo Diferencial, etc.).
3. Asigna un nombre descriptivo: por ejemplo, "11A-2026" o "Semillero Olimpiadas 10°".
4. Click en **Create**.

Que tus estudiantes entren al grupo

Hay dos vías:

- **Vía A (recomendada): código de invitación** — genera un código de 6 caracteres con el botón *Invite code*. Compártelo en clase. Cuando un estudiante lo ingrese en su pantalla de *Courses* → *Access code*, queda inscrito al curso y al grupo automáticamente.
- **Vía B: asignación manual** — el administrador puede mover estudiantes entre grupos. Útil si un estudiante ya estaba inscrito sin grupo.

Sobre los grupos inter-nivel

Un código de invitación permite que estudiantes de cualquier nivel educativo (colegio, universidad, semillero) se unan a tu grupo, aunque el sistema normalmente filtre cursos por nivel.

3. Revisión de procedimientos

Cuando un estudiante sube una foto de su procedimiento (en una pregunta de práctica o como ejercicio suelto), llega a tu bandeja en **Procedures**.

Qué ves de cada procedimiento

- Nombre del estudiante y la pregunta original.
- Imagen del procedimiento (puedes ampliar haciendo clic).
- **Sugerencia de IA:** si tu configuración tiene una clave de Groq con Llama 4 Scout, la IA propone un puntaje 0–100 y un análisis de pasos, errores y saltos lógicos.
- Estado: pendiente, revisado por IA, o calificado por ti.

Cómo calificar

1. Asigna un puntaje 0–100 (la sugerencia de IA es solo orientativa, NO afecta el ELO).
2. Escribe un comentario para el estudiante.
3. Opcionalmente, sube una foto de retroalimentación (correcciones, anotaciones).
4. Click en **Submit grade**.

Impacto en el ELO

El puntaje del docente se traduce en un ajuste de ELO: $\text{ELO_delta} = (\text{score} - 50) * 0.2$. Eso significa hasta ± 10 puntos por procedimiento. La IA **nunca** ajusta ELO por sí sola.

4. Crear exámenes manuales

Además del examen estándar generado por el sistema, puedes armar exámenes específicos seleccionando preguntas del banco. Ve a **Exams** en el sidebar.

Paso 1: crear la plantilla

1. Click en **+ Create exam**.
2. Selecciona el curso al que pertenecerá el examen.
3. Dale un título reconocible: ej. "Parcial 1 — Áreas y perímetros".
4. Ajusta el tiempo límite (5 a 180 minutos).
5. En el catálogo de la derecha, haz clic en cada pregunta para añadirla. El orden se preserva.
6. Click en **Create exam** al final.

Paso 2: asignar a grupos y programar (opcional)

Una vez creada la plantilla, verás un botón verde **Assign** junto a Edit/Archive. Si la dejas sin asignar, será visible a todos los estudiantes inscritos en el curso. Si la asignas:

1. Click en **Assign** → abre un modal.
2. Marca uno o varios grupos.
3. Opcionalmente define **From** (apertura) y **Until** (cierre). Vacío = sin restricción.
4. Click en **Assign** dentro del modal.

Notificación al estudiante

Los estudiantes asignados verán un **punto rojo con el conteo** sobre el ítem "Exam" de su sidebar, y un contador en el tab "From teacher". No reciben correo ni notificación push — anúncialo en clase.

Editar o archivar

- **Edit** — cambia título, tiempo o lista de preguntas. El curso no se puede cambiar.
- **Archive** — oculta la plantilla a los estudiantes y a ti mismo (soft delete).

5. Análisis individual del estudiante

Desde la tabla del Dashboard, haciendo clic en una fila, accedes a la ficha completa:

- **ELO history** — gráfico de los últimos 20 intentos con su ELO progresivo.
- **KatIA history** — todas las conversaciones del estudiante con la tutora socrática.
- **Ranking en grupo** — posición del estudiante dentro de su grupo.
- **Análisis con IA** — botón que envía sus datos a una IA (Groq/Claude/OpenAI según tu config) para obtener un resumen pedagógico. Requiere API key en tu sidebar.

6. Descargar reportes

Ve a **Export data** en el sidebar. Tienes dos formatos:

CSV (intentos)

Un único archivo `levelup_intentos.csv` con una fila por cada intento de cada estudiante. Útil para análisis rápido en Excel/Sheets.

XLSX (datos completos)

Un libro `levelup_datos_completos.xlsx` con 4 hojas:

- **Attempts** — un intento por fila, con todos los metadatos.
- **Enrollments** — qué estudiantes están en qué cursos.
- **Procedures** — procedimientos enviados y calificados.
- **KatIA** — interacciones con la tutora.

Qué significa cada columna importante

elo_before / elo_after	ELO del tópico antes y después del intento.
time_taken	Tiempo en segundos que tomó responder.
rating_deviation (RD)	Incertidumbre del ELO (350=máxima, 30=mínima).
prob_failure	Probabilidad estimada de fallar antes del intento (0–1).
confidence_score	Auto-evaluación del estudiante (0–100) si la dio.
error_type	Tipo de error si falló: distributivo, signo, fracción, etc.

7. Métricas globales (Dashboard → Metrics)

- **Total attempts** — total de intentos de todos tus grupos.
- **Avg time per attempt** — tiempo promedio para responder.
- **Abandonment rate** — % de preguntas que el estudiante abrió y no respondió.

- **Hourly distribution** — a qué horas del día tus estudiantes practican más.
- **Topic breakdown** — accuracy, número de intentos y tiempo promedio por tópico.

8. Buenas prácticas pedagógicas

1. ELO bajo no es mal estudiante

El ELO refleja desempeño en el rango de dificultad probado. Un estudiante con ELO 1200 que solo ve preguntas de dificultad 1100 puede estar consolidando antes de subir. Mira el *ELO history* para ver tendencias, no valores aislados.

2. Procedimientos > respuestas

La pregunta de selección múltiple mide el resultado. El procedimiento mide el pensamiento. Si un estudiante responde correcto pero su procedimiento muestra saltos lógicos, vale la pena calificarlo bajo. Inversamente, un procedimiento correcto con respuesta marcada mal (error de transcripción) merece bonificación.

3. KatIA no reemplaza tu rol

KatIA da pistas socráticas sin revelar la respuesta. No conoce el contexto de tu clase ni los acuerdos pedagógicos. Usa el historial de KatIA como insumo, no como autoridad.

9. Resolución de problemas

- **“Un estudiante no aparece en mi grupo”** — verifica que se haya inscrito al curso correcto y que el código de invitación esté activo.
- **“La IA no analiza el procedimiento”** — necesitas una API key de Groq (preferida) o Anthropic en tu sidebar bajo “API de IA”.
- **“No puedo crear el examen, falla al guardar”** — algún `item_id` seleccionado no existe en el curso. Refresca el catálogo.
- **“Asigné el examen pero el estudiante no lo ve”** — confirma que el estudiante esté en uno de los grupos asignados y que la ventana *From / Until* incluya la fecha actual.

LevelUp-ELO · Plataforma desarrollada por Luis J. Rubio H. · Cualquier duda, usa el botón “Report a problem” en tu sidebar.